

# Veritabanı Yönetim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Bayram AKGÜL  
[bayramakgul@bartin.edu.tr](mailto:bayramakgul@bartin.edu.tr)

# Konular

- Normalizasyon Nedir?
- Neden Yapılır
- Normal Formlar
- Örnekler

# Normalleştirme Nedir? (Normalizasyon)

- İlişkisel veri tabanının tasarlanması aşamasında, **verinin tekrarlanmasını**, **kaybını** veya **yetersizliğini** önlemek için yapılan işlemlerdir.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

# Veri Modelini Normalleştirmek

- İlişkisel veritabanı tasarlama aşamasında **verinin tekrarlanması, kaybını veya yetersizliğini önlemek için** normalleştirme işlemi uygulanır.
- Normalleştirme, aynı zamanda "ilk taslak" veri tabanı tasarımının üzerinde revizyonlar yapmanın yolu, taslağı son haline yaklaştırma yöntemlerinden biridir.
- Normalleştirmenin altyapısı ilişkisel modelin altyapısı gibi matematikseldir.
  - Temel alınan kavram, fonksiyonel bağımlılık (functional dependency) adı verilen bir kavramdır.

# Normalleştirmenin Amaçları - 1

## Veri bütünlüğünü sağlamak

- Eğer veri gereksiz yere tekrarlanıyorsa, bu değişik kopyalar (tekrarlar), bunlardan habersiz olan uygulama kodları yüzünden bir süre sonra birbirinden farklı değerleri taşımaya başlayabilirler.
  - Bu, doğruluk ve tutarlılık açısından çok kötü bir sonuçtur.
- Bu gibi durumlarda ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminin otomatik bütünlük (automatic integrity) mekanizmaları bile işe yaramaz.
  - Düzeltmenin uygulama seviyesinde yapılması gerekir. Fakat bu da uygulama programlarını daha karmaşık hale getirecek, dolayısıyla bakımını zorlaştıracaktır.

## Normalleştirmenin Amaçları - 2

### Uygulamadan bağımsızlık

- Normalleştirme, "ilişkisel model, verinin içeriğine göre kurulmalı, uygulamaya göre değil" kavramını bir adım daha öne alır.
- Bu sayede veri modeli, üzerinde onu kullanan uygulama değişse bile, daha tutarlı, sabit ve değişmez olarak kalacaktır.
- Uygulama programının gereksinimlerinin veri tabanının mantıksal modeli üzerinde minimum etkisi olmalıdır.

## Normalleştirmenin Amaçları - 3

### Performansı arttırmak

- Dış anahtarların haricinde, tamamıyla normalleştirilmiş bir veri tabanı gereksiz yere tekrarlanmış veri miktarını en aza indirecektir.
- Verilerin daha az tekrar etmesi saklama kapasitesinin azalmasına ve arama süresinin azalmasına yol açar.
  - Bu da performansın artması demektir.

# Fonksiyonel Bağımlılık

- Normalleştirme işlemini anlayabilmek için fonksiyonel bağımlılık kavramını anlamak gerekir:
- Eğer bir alanın değeri, diğer bir alanın değerini belirliyorsa, bu iki alan arasında fonksiyonel bir bağımlılık vardır.



# Fonksiyonel Bağımlılık

- Fonksiyonel bağımlılık (functional dependency), bir veritabanı ilişkisinde (tablo) bir öznitelik (veya öznitelik grubu) değerinin, başka bir özniteliğin (veya öznitelik grubunun) değerine bağlı olduğu durumu ifade eder.
  - Yani, bir tablodaki bir sütunun değeri, başka bir sütun tarafından belirlenebiliyorsa, bu sütunlar arasında fonksiyonel bağımlılık vardır.

# Fonksiyonel Bağımlılık

- $R$  bir ilişki şeması (tablo) olsun.  $X$  ve  $Y$  nitelikleri  $R$ 'nin iki alt kümesi olsun.
  - $X \subset R$  ve  $Y \subset R$
- Eğer  $X$  nitelikler kümesinin değerleri  $Y$  nitelikler kümesinin değerlerini belirliyorsa ( $X$ 'in her farklı değeri  $Y$ 'nin belirli bir değerine karşılık geliyorsa)  $Y$   $X$ 'e **fonksiyonel bağımlı**dır denilir ve  $X \rightarrow Y$  biçiminde gösterilir.
- Eğer bu bağlantı geçerli ise ve  $X$ 'ten bir nitelik çıkarıldığı halde bu bağımlılık hala geçerli ise burada **kısmi bağımlılık** söz konusudur.

# Fonksiyonel Bağımlılık

- Örneğin, bir "Çalışanlar" tablosu üzerinden düşünelim:
- **ÇALIŞANLAR (ÇalışanID, ÇalışanAdı, Bölüm, Maaş)**
- Burada, ÇalışanID alanı ÇalışanAdı, Bölüm ve Maaş alanlarını belirliyor. Yani,
  - ÇalışanID  $\rightarrow$  ÇalışanAdı,
  - ÇalışanID  $\rightarrow$  Bölüm,
  - ÇalışanID  $\rightarrow$  Maaşfonksiyonel bağımlılıkları vardır.
- Fonksiyonel bağımlılıkları anlamak, tablonun normalleştirme sürecinde hangi adımların atılması gerektiğini belirlemede yardımcı olur.

# Fonksiyonel Bağımlılık Türleri

- **Tam Fonksiyonel Bağımlılık:**
  - Eğer bir öznelite, birincil anahtarın tümüne bağımlıysa, tam fonksiyonel bağımlılık söz konusudur. Örneğin, bir tablo iki nitelikten oluşuyorsa ( $A$ ,  $B$ ) ve  $B$  yalnızca  $A$ 'ya bağılıysa, bu tam fonksiyonel bağımlılıktır.

# Fonksiyonel Bağımlılık Türleri

- **Kısmi Fonksiyonel Bağımlılık:**
  - Bir **bileşik birincil anahtar**ın yalnızca bir parçasına bağlı olan bağımlılıktır.
  - Bu durum, İkinci Normal Formu (2NF) ihlal eder.

# Fonksiyonel Bağımlılık Türleri

- **Geçişli Fonksiyonel Bağımlılık:**
  - Eğer  $A \rightarrow B$  ve  $B \rightarrow C$  bağımlılıkları varsa, o zaman  $A \rightarrow C$  geçişli bağımlılık olarak kabul edilir.
  - Bu durum Üçüncü Normal Formu (3NF) ihlal eder.

# Fonksiyonel Bağımlılık - Örnek

- DAĞITIM (müşteri\_no, şehir\_kodu, şehir\_adı, parti\_no, miktar)
  1. müşteri\_no → şehir\_kodu, şehir\_adı
  2. (müşteri\_no, parti\_no) → miktar
  3. şehir\_adı → şehir\_kodu (geçişli bağımlılık)
- İlkinde anahtar alanı oluşturan niteliklerden 1 tanesi, iki farklı niteliği belirleyebiliyor (kısmi bağımlılık)
- Bir müşteriye birden fazla defa ürün gönderilebildiği için ikincisinde iki nitelik bir anahtar oluşturuyor.
- İlk ikisi anahtara göre bağımlı, üçüncüsü geçişli bağımlı (transitive dependent).

# Normalleştirme Aşamaları

- (1NF) Birinci Normal Form
- (2NF) İkinci Normal Form
- (3NF) Üçüncü Normal Form
- (BCNF) Boyce-Codd Normal Formu
- (4NF) Dördüncü Normal Form
- (5NF) Beşinci Normal Form



# Birinci Normal Form (1NF)

- İlişkisel veri tabanı modelinin temel kuralına göre bütün niteliklerin aldığı değerler atomik (tek ve basit) olmalıdır.

## Normal Olmayan Form

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı | parti_no  | miktar              |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1          | 34         | İstanbul  | 1,2,3,4,6 | 300,200,400,200,100 |
| 2          | 6          | Ankara    | 1,2       | 300,400             |
| 3          | 6          | Ankara    | 2         | 200                 |
| 4          | 34         | İstanbul  | 2,4,5     | 200,300,400         |

# 1NF Uygulandığında

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı | parti_no | miktar |
|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 1          | 34         | İstanbul  | 1        | 300    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 2        | 200    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 3        | 400    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 4        | 200    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 6        | 100    |
| 2          | 6          | Ankara    | 1        | 300    |
| 2          | 6          | Ankara    | 2        | 400    |
| 3          | 6          | Ankara    | 2        | 200    |
| 4          | 34         | İstanbul  | 2        | 200    |
| 4          | 34         | İstanbul  | 4        | 300    |
| 4          | 34         | İstanbul  | 5        | 400    |

# Birinci Normal Formun Sorunları

- Birinci normal formdaki bir tablo bazı alanlarda tekrarlı verilere sahiptir. Örneğimizde şehir\_kodu ve şehir\_adı alanlarında her müşteri için tekrarlı veriler vardır.
- Bu tekrarlar ekleme, silme ve güncelleme işlemlerinde sorunlara neden olacaktır.

# Satır Ekleme Sorunu

- Başka bir müşterinin bilgilerinin (müşteri\_no, şehir\_kodu, şehir\_adı) girilmesi için mutlaka o müşteriye bir dağıtım işleminin yapılması (parti\_no ve miktar değerlerinin girilmiş olması) gerekir.

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı | parti_no | miktar |
|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 1          | 34         | İstanbul  | 1        | 300    |
| ...        | ...        | ...       | ...      | ...    |
| 4          | 34         | İstanbul  | 5        | 400    |

|   |    |       |  |  |
|---|----|-------|--|--|
| 5 | 35 | İzmir |  |  |
|---|----|-------|--|--|

# Satır Silme Sorunu

- Bir müşteriye tek bir dağıtım yapıldıysa (örn. 3 no'lu müşteri), o dağıtım işlemi iptal edildiğinde, sadece parti\_no ve miktarı değil, o dağıtımın yapıldığı müşteri hakkındaki diğer bilgiler de (müşteri\_no, şehir\_kodu, şehir\_adı) yok olur.

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı | parti_no | miktar |
|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 1          | 34         | İstanbul  | 1        | 300    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 2        | 200    |
| ...        | ...        | ...       | ...      | ...    |
| 3          | 6          | Ankara    | 2        | 200    |
| ...        | ...        | ...       | ...      | ...    |

# Güncelleme Sorunu

- 1 numaralı müşteri Ankara'ya taşınırsa, bu müşteri ile ilgili tüm satırların güncelleştirilmesi gerekecektir.
- Eğer tablo çok büyük ise, sadece bir müşteri ile ilgili küçük bir değişiklik bile binlerce kaydın güncelleştirilmesini gerektirebilir.

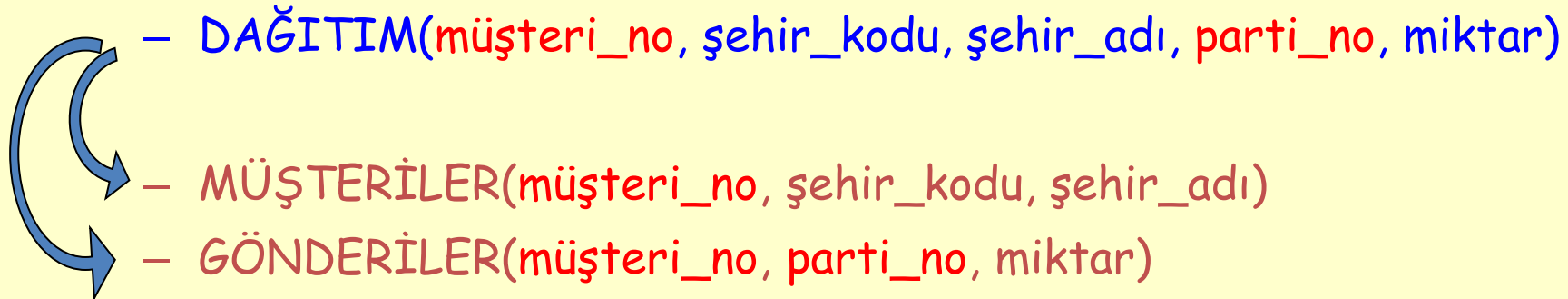
| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı | parti_no | miktar |
|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 1          | 34         | İstanbul  | 1        | 300    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 2        | 200    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 3        | 400    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 4        | 200    |
| ...        | ...        | ...       | ...      | ...    |

# İkinci Normal Form (2NF)

- Birinci normal formdaki sorunlardan (en azından güncelleme sorunundan) kurtulmak için nitelikler arasındaki fonksiyonel bağımlılıktan yararlanılarak birinci normal form (1NF) tablolarının birden fazla tabloya dönüştürülmesi sonucunda ikinci normal forma (2NF) ulaşılır.
- İkinci normal formda, ilişkisel tablonun her bir anahtar olmayan sütunu birincil anahtara kısmi bağımlı değil, tam bağımlı olmalıdır.

# İkinci Normal Form

- şehir\_kodu ve şehir\_adı nitelikleri (müşteri\_no, parti\_no) birleşik anahtarının sadece müşteri\_no niteliği üzerinde tam işlevsel bağımlıdır.
- O halde şehir\_kodu ve şehir\_adı nitelikleri müşteri\_no ile beraber ayrı bir tablo oluşturmalıdır.





# 1NF → 2NF

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı | parti_no | miktar |
|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 1          | 34         | İstanbul  | 1        | 300    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 2        | 200    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 3        | 400    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 4        | 200    |
| 1          | 34         | İstanbul  | 6        | 100    |
| 2          | 6          | Ankara    | 1        | 300    |
| 2          | 6          | Ankara    | 2        | 400    |
| 3          | 6          | Ankara    | 2        | 200    |
| 4          | 34         | İstanbul  | 2        | 200    |
| 4          | 34         | İstanbul  | 4        | 300    |
| 4          | 34         | İstanbul  | 5        | 400    |

# 1NF → 2NF

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı |
|------------|------------|-----------|
| 1          | 34         | İstanbul  |
| 1          | 34         | İstanbul  |
| 1          | 34         | İstanbul  |
| 1          | 34         | İstanbul  |
| 1          | 34         | İstanbul  |
| 2          | 6          | Ankara    |
| 2          | 6          | Ankara    |
| 3          | 6          | Ankara    |
| 4          | 34         | İstanbul  |
| 4          | 34         | İstanbul  |
| 4          | 34         | İstanbul  |

| müşteri_no | parti_no | miktar |
|------------|----------|--------|
| 1          | 1        | 300    |
| 1          | 2        | 200    |
| 1          | 3        | 400    |
| 1          | 4        | 200    |
| 1          | 6        | 100    |
| 2          | 1        | 300    |
| 2          | 2        | 400    |
| 3          | 2        | 200    |
| 4          | 2        | 200    |
| 4          | 4        | 300    |
| 4          | 5        | 400    |

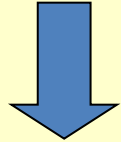
# 1NF → 2NF

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı |
|------------|------------|-----------|
| 1          | 34         | İstanbul  |
| 2          | 6          | Ankara    |
| 3          | 6          | Ankara    |
| 4          | 34         | İstanbul  |

| müşteri_no | parti_no | miktar |
|------------|----------|--------|
| 1          | 1        | 300    |
| 1          | 2        | 200    |
| 1          | 3        | 400    |
| 1          | 4        | 200    |
| 1          | 6        | 100    |
| 2          | 1        | 300    |
| 2          | 2        | 400    |
| 3          | 2        | 200    |
| 4          | 2        | 200    |
| 4          | 4        | 300    |
| 4          | 5        | 400    |

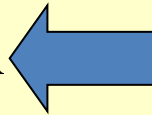
# 2NF Uygulandığında:

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı |
|------------|------------|-----------|
| 1          | 34         | İstanbul  |
| 2          | 6          | Ankara    |
| 3          | 6          | Ankara    |
| 4          | 34         | İstanbul  |



**MÜŞTERİLER**

**GÖNDERİLER**



| müşteri_no | parti_no | miktar |
|------------|----------|--------|
| 1          | 1        | 300    |
| 1          | 2        | 200    |
| 1          | 3        | 400    |
| 1          | 4        | 200    |
| 1          | 6        | 100    |
| 2          | 1        | 300    |
| 2          | 2        | 400    |
| 3          | 2        | 200    |
| 4          | 2        | 200    |
| 4          | 4        | 300    |
| 4          | 5        | 400    |

# İkinci Normal Formun Sorunları

- Birinci normal formdaki güncelleme sorununu ikinci normal forma dönüştürme ile ortadan kaldırmış olsakta, ikinci normal formda da ekleme ve silme sorunları olabilmektedir.

# Satır Ekleme Sorunu

- ŞEHİRLER tablosuna yeni bir müşteri kaydı girilmediği sürece yeni bir şehir tanımı yapılamaz. İzmir ilini tabloya dahil edebilmek için İzmir'de bulunan bir müşteriye ihtiyaç vardır.

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı |
|------------|------------|-----------|
| 1          | 34         | İstanbul  |
| 2          | 6          | Ankara    |
| 3          | 6          | Ankara    |
| 4          | 34         | İstanbul  |

|  |    |       |
|--|----|-------|
|  | 35 | İzmir |
|--|----|-------|



# Satır Silme Sorunu

- Tablodan bir müşteri silindiğinde, eğer o şehirdeki tek müşteri ise, şehir\_kodu ve şehir\_adı bilgileri de yok olacaktır.

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı |
|------------|------------|-----------|
| 1          | 34         | İstanbul  |
| 2          | 6          | Ankara    |
| 3          | 6          | Ankara    |
| 4          | 34         | İstanbul  |
| 5          | 35         | İzmir     |

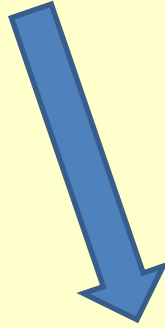
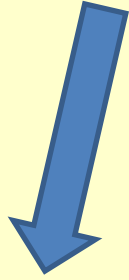
# Üçüncü Normal Form (3NF)

- Birinci normal formdaki sorunlardan kurtulmak için nitelikler arasındaki kısmi işlevsel bağımlılıkları ortadan kaldırmıştık.
- İkinci normal formdaki sorunlardan kurtulmak için de nitelikler arasındaki geçişli işlevsel bağımlılıkları ortadan kaldırmamız gerekir.
- Örneğimizde “şehir\_adı → şehir\_kodu” işlevsel bağımlılığının geçişli olduğunu belirtmiştik. Bir anahtara bağlı olmayan bu bağımlılığı ayrı bir tabloya dönüştürerek üçüncü normal formu (3NF) elde edebiliriz.



| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı |
|------------|------------|-----------|
| 1          | 34         | İstanbul  |
| 2          | 6          | Ankara    |
| 3          | 6          | Ankara    |
| 4          | 34         | İstanbul  |

| müşteri_no | gönderi_no | miktar |
|------------|------------|--------|
| 1          | 1          | 300    |
| 1          | 2          | 200    |
| 1          | 3          | 400    |
| 1          | 4          | 200    |
| 1          | 6          | 100    |
| 2          | 1          | 300    |
| 2          | 2          | 400    |
| 3          | 2          | 200    |
| 4          | 2          | 200    |
| 4          | 4          | 300    |
| 4          | 5          | 400    |



| müşteri_no | şehir_kodu |
|------------|------------|
| 1          | 34         |
| 2          | 6          |
| 3          | 6          |
| 4          | 34         |

| şehir_kodu | şehir_adı |
|------------|-----------|
| 1          | Adana     |
| ...        | ....      |
| 6          | Ankara    |
| ...        | ...       |
| 34         | İstanbul  |
| 35         | İzmir     |
| ...        | ...       |

# 3NF Uygulandığında:

**ŞEHİRLER**

| şehir_kodu | şehir_adı |
|------------|-----------|
| 6          | Ankara    |
| 34         | İstanbul  |
| 35         | İzmir     |

**MÜŞTERİLER**

| müşteri_no | şehir_kodu |
|------------|------------|
| 1          | 34         |
| 2          | 6          |
| 3          | 6          |
| 4          | 34         |
| 5          | 35         |

**GÖNDERİLER**

| müşteri_no | parti_no | miktar |
|------------|----------|--------|
| 1          | 1        | 300    |
| 1          | 2        | 200    |
| 1          | 3        | 400    |
| 1          | 4        | 200    |
| 1          | 6        | 100    |
| 2          | 1        | 300    |
| 2          | 2        | 400    |
| 3          | 2        | 200    |
| 4          | 2        | 200    |
| 4          | 4        | 300    |
| 4          | 5        | 400    |

# Boyce-Codd Normal Formu (BCNF)

- Her belirleyicinin bir anahtar oluşu halidir.
- Örnek olarak aşağıdaki ilişkiyi düşünelim:  
**ÖĞRENCİ(ÖğrNo, Bölüm, Danışman)**

**ÖĞRENCİ**

| <u>ÖğrNo</u> | <u>Bölüm</u> | Danışman  |
|--------------|--------------|-----------|
| 123          | Fizik        | A. ERCAN  |
| 123          | Kimya        | M. AKINCI |
| 456          | Biyoloji     | K. SÖNMEZ |
| 789          | Fizik        | A. ERCAN  |
| 999          | Kimya        | B. ÖZKAN  |

# Boyce-Codd Normal Formu

| <u>ÖğrNo</u> | <u>Bölüm</u> | Danışman  |
|--------------|--------------|-----------|
| 123          | Fizik        | A. ERCAN  |
| 123          | Kimya        | M. AKINCI |
| 456          | Biyoloji     | K. SÖNMEZ |
| 789          | Fizik        | A. ERCAN  |
| 999          | Kimya        | B. ÖZKAN  |

1NF ? EVET (bütün niteliklerin aldığı değerler atomik)

2NF ? EVET (kısmi bağımlılık yok)

3NF ? EVET (geçişli bağımlılık yok)

# Boyce-Codd Normal Formu

| <u>ÖğrNo</u> | <u>Bölüm</u> | <u>Danışman</u> |
|--------------|--------------|-----------------|
| 123          | Fizik        | A. ERCAN        |
| 123          | Kimya        | M. AKINCI       |
| 456          | Biyoloji     | K. SÖNMEZ       |
| 789          | Fizik        | A. ERCAN        |
| 999          | Kimya        | B. ÖZKAN        |

- Her üç normal formu da sağlıyor. Sorun var mı?
- EVET
  1. 456 numaralı öğrenci silinirse Biyoloji ve K.SÖNMEZ yok olacak
  2. Bir öğrenci Matematik bölümüne kayıt olana kadar bu bölüm var olmayacak.

# Çözüm: Belirleyicileri anahtar yap

- Birincil Anahtar:
  - (ÖğrNo, Bölüm)
- Aday Anahtar:
  - (ÖğrNo, Danışman)
- İşlevsel Bağımlılıklar:
  - (ÖğrNo, Bölüm) → Danışman
  - Danışman → Bölüm

| <u>ÖğrNo</u> | <u>Bölüm</u> | Danışman  |
|--------------|--------------|-----------|
| 123          | Fizik        | A. ERCAN  |
| 123          | Kimya        | M. AKINCI |
| 456          | Biyoloji     | K. SÖNMEZ |
| 789          | Fizik        | A. ERCAN  |
| 999          | Kimya        | B. ÖZKAN  |

Belirleyiciler

# Boyce-Codd Normal Formu (BCNF)

## Uygulandığında:

**ÖĞRENCİ**

| <u>ÖğrNo</u> | <u>Bölüm</u> | Danışman  |
|--------------|--------------|-----------|
| 123          | Fizik        | A. ERCAN  |
| 123          | Kimya        | M. AKINCI |
| 456          | Biyoloji     | K. SÖNMEZ |
| 789          | Fizik        | A. ERCAN  |
| 999          | Kimya        | B. ÖZKAN  |

**ÖĞRENCİ\_DANIŞMAN**

| <u>ÖğrNo</u> | Danışman  |
|--------------|-----------|
| 123          | A. ERCAN  |
| 123          | M. AKINCI |
| 456          | K. SÖNMEZ |
| 789          | A. ERCAN  |
| 999          | B. ÖZKAN  |

**DANIŞMAN\_BÖLÜM**

| <u>Danışman</u> | Bölüm    |
|-----------------|----------|
| A. ERCAN        | Fizik    |
| M. AKINCI       | Kimya    |
| K. SÖNMEZ       | Biyoloji |
| B. ÖZKAN        | Kimya    |

# Dördüncü Normal Form (4NF)

- Bazı durumlarda BCNF'daki bir ilişkide de sorunlar görülebilmektedir. Örneğin;  
**ÖĞRENCİ(ÖğrNo, Bölüm, Spor)**

**ÖĞRENCİ**

| ÖğrNo | Bölüm    | Spor  |
|-------|----------|-------|
| 123   | Fizik    | Kayak |
| 123   | Kimya    | Kayak |
| 123   | Fizik    | Tenis |
| 123   | Kimya    | Tenis |
| 999   | Biyoloji | Yüzme |



# Dördüncü Normal Form

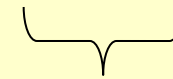
- Burada bir öğrenci birden çok bölüme kayıt olabilmekte ve birden çok spor etkinliğine katılabilmektedir.
- Bu nedenle ÖğrNo ile Bölüm ve ÖğrNo ile Spor arasındaki ilişkiler birer işlevsel bağımlılık değil çok-değerli bağımlılık (multivalued dependency) halindedir.

## ÖĞRENCİ

| ÖğrNo | Bölüm    | Spor  |
|-------|----------|-------|
| 123   | Fizik    | Kayak |
| 123   | Kimya    | Kayak |
| 123   | Fizik    | Tenis |
| 123   | Kimya    | Tenis |
| 999   | Biyoloji | Yüzme |

ÖğrNo  $\twoheadrightarrow$  Bölüm

ÖğrNo  $\twoheadrightarrow$  Spor



çok-değerli bağımlılık

# Dördüncü Normal Form

- 123 numaralı öğrencinin bir bölüme daha kayıt olması yada bir spor etkinliğine daha katılması halinde iki kayıt daha ilave edilmelidir.
- Bu gibi yineleme sorunlarını ortadan kaldırmak için ÖĞRENCİ ilişkisi ikiye ayrılarak dördüncü normal form (4NF) oluşturulur.

**ÖĞRENCİ\_BÖLÜM**

| ÖğrNo | Bölüm    |
|-------|----------|
| 123   | Fizik    |
| 123   | Kimya    |
| 999   | Biyoloji |

**ÖĞRENCİ\_SPOR**

| ÖğrNo | Spor  |
|-------|-------|
| 123   | Kayak |
| 123   | Tenis |
| 999   | Yüzme |

# Beşinci Normal Form

- Eğer bir tablo 4. normal formda ise ve birbirinden bağımsız tekrar etmeyen alanlar içeriyorsa, 5. normal form gerçekleşir.
- 5. normal form kayıpsız olarak daha fazla tabloya ayrışmayan formdur.
- 5NF çoktan çoğa bağımlılık ilişkisinde 4NF ile benzerlik gösterir ve kompleks yapıdadır. Bu sebepten sorgu süreleri daha uzun zaman alabilir. Ayrıca ayrıştırılmış ilişkilerin elde edilmiş örneklerinden orijinal ilişkinin örneğine karşılık geleni tekrar elde edilemeyebilir. Bu problem ancak kayıpsız birleştirme garanti altına alınırsa ortadan kalkar.

# Özet

- 1NF: Eğer tüm alanlar en fazla bir değere sahip ise, tablo birinci normal formdadır. Bir tablo da, bir alanda sadece tek bir değer bulunabilir.
  - Diğer bir deyişle, tekrarlan graplara izin yoktur.
- 2NF: Eğer birinci normal form mevcut ve her alan birincil anahtarla bağlantılı ise , bu durumda tablo ikinci normal formdadır .

# Özet

- 3NF: Eğer 2. Normal form sağlanıyor ve birincil anahtar içinde yer almayan alanlar işlevsel olarak birbirlerinden bağımsız ise 3. Normal Form gerçekleşir.
- BCNF: Eğer veritabanı 3NF mu sağlıyorsa ve Her belirleyicinin bir anahtar ise BCNF oluşur.

# Özet

- 4NF: Eğer 3. normal form mevcut ve birden fazla çok değerli bağımlılık yok ise, 4. normal form gerçekleşir.
  - Bağımsız alanlar aynı tabloda bulunamaz olarak da ifade edebiliriz.
- 5NF: Eğer bir tablo 4. normal formda ise ve birbirinden bağımsız tekrar etmeyen alanlar içeriyorsa , 5 . normal form gerçekleşir.

# Sonuç olarak

- Yapı olarak normal şekillerde üst sayıdaki normal formlar, alt normal formları kapsar. Yani 2. normal formda olan bütün veri tabanı tasarımları 1. normal formları ve benzer şekilde 3. normal formda olan bütün veri tabanı tasarımları 2. normal formdadır kabul edilebilir.
- Beşinci normal forma erişmiş olmak , mükemmel bir veri tabanına eriştiğinizi teori olarak söylese de **pratikte böyle olmayabilir.**
- Örneğin çok fazla ilişkili tablonun olması veri tabanı sistemindeki erişim sayısını arttıracığı için performans sorunu ile karşılaşılabilirsiniz.
- Bunun için bazı durumlarda **denormalizasyon** yapmak işinizi kolaylaştıracaktır.
  - Örneğin frekansı yüksek bir tabloda veri tekrarı kabul edilebilir.

# Örnek-1

Öğrenci Not Sistemi



# Örnek 1

| Ö.NO    | Ö.AD   | Ö.SOYAD | DERS_NO | DERS_ADİ                             | VIZE | FINAL | H.NO | H.AD    | H.SOYAD |
|---------|--------|---------|---------|--------------------------------------|------|-------|------|---------|---------|
| 2001001 | Ahmet  | Solmaz  | 202     | Matematik 2                          | 70   | 60    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
|         |        |         | 203     | Fizik 2                              | 80   | 40    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
|         |        |         | 204     | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2    | 60   | 45    | 3    | Aydın   | CARUS   |
|         |        |         | 205     | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 90   | 95    | 9    | Zeki    | DURMUŞ  |
|         |        |         | 206     | Türk Dili 2                          | 70   | 75    | 12   | Nebahat | YILDIZ  |
| 2001005 | Seyhan | Gülmez  | 202     | Matematik 2                          | 80   | 95    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
|         |        |         | 203     | Fizik 2                              | 80   | 70    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
|         |        |         | 204     | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2    | 60   | 70    | 3    | Aydın   | CARUS   |
| 2001002 | Selim  | Solmaz  | 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 60   | 50    | 6    | Altan   | MESUT   |
| 2001003 | Ahmet  | Vardar  | 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 60   | 60    | 6    | Altan   | MESUT   |
| 2001004 | Sezai  | Kantar  | 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 65   | 55    | 6    | Altan   | MESUT   |

# 1NF

- Veriler atomik olmalı
  - OKUL (Ö.No, Ö.Ad, Ö.Soyad, Ders\_No, Ders\_Adı, Vize, Final, H.No, H.Ad, H.Soyad)

# INF

| Ö.NO    | Ö.AD   | Ö.SOYAD | DERS_NO | DERS_ADI                             | VIZE | FINAL | H.NO | H.AD    | H.SOYAD |
|---------|--------|---------|---------|--------------------------------------|------|-------|------|---------|---------|
| 2001001 | Ahmet  | Solmaz  | 202     | Matematik 2                          | 70   | 60    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
| 2001001 | Ahmet  | Solmaz  | 203     | Fizik 2                              | 80   | 40    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
| 2001001 | Ahmet  | Solmaz  | 204     | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2    | 60   | 45    | 3    | Aydın   | CARUS   |
| 2001001 | Ahmet  | Solmaz  | 205     | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 90   | 95    | 9    | Zeki    | DURMUŞ  |
| 2001001 | Ahmet  | Solmaz  | 206     | Türk Dili 2                          | 70   | 75    | 12   | Nebahat | YILDIZ  |
| 2001005 | Seyhan | Gülmez  | 202     | Matematik 2                          | 80   | 95    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
| 2001005 | Seyhan | Gülmez  | 203     | Fizik 2                              | 80   | 70    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
| 2001005 | Seyhan | Gülmez  | 204     | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2    | 60   | 70    | 3    | Aydın   | CARUS   |
| 2001002 | Selim  | Solmaz  | 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 60   | 50    | 6    | Altan   | MESUT   |
| 2001003 | Ahmet  | Vardar  | 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 60   | 60    | 6    | Altan   | MESUT   |
| 2001004 | Sezai  | Kantar  | 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 65   | 55    | 6    | Altan   | MESUT   |

# 2NF

- 2. NF'ye geçerken kısmi bağımlılıklar ortadan kaldırılır
  - NOTLAR(Ö.No, Ders\_No, Vize, Final)
  - ÖĞRENCİLER(Ö.No, Ö.Ad, Ö.Soyad)
  - DERSLER(Ders\_No, Ders\_Adı, H.No, H.Ad, H.Soyad)

# 2NF

| Ö.NO    | Ö.AD   | Ö.SOYAD |
|---------|--------|---------|
| 2001001 | Ahmet  | Solmaz  |
| 2001005 | Seyhan | Gülmez  |
| 2001002 | Selim  | Solmaz  |
| 2001003 | Ahmet  | Vardar  |
| 2001004 | Sezai  | Kantar  |

| Ö.NO    | DERS_NO | DERS_ADİ                             | VIZE | FINAL | H.NO | H.AD    | H.SOYAD |
|---------|---------|--------------------------------------|------|-------|------|---------|---------|
| 2001001 | 202     | Matematik 2                          | 70   | 60    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
| 2001001 | 203     | Fizik 2                              | 80   | 40    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
| 2001001 | 204     | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2    | 60   | 45    | 3    | Aydın   | CARUS   |
| 2001001 | 205     | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 90   | 95    | 9    | Zeki    | DURMUŞ  |
| 2001001 | 206     | Türk Dili 2                          | 70   | 75    | 12   | Nebahat | YILDIZ  |
| 2001005 | 202     | Matematik 2                          | 80   | 95    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
| 2001005 | 203     | Fizik 2                              | 80   | 70    | 11   | Özlem   | UÇAR    |
| 2001005 | 204     | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2    | 60   | 70    | 3    | Aydın   | CARUS   |
| 2001002 | 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 60   | 50    | 6    | Altan   | MESUT   |
| 2001003 | 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 60   | 60    | 6    | Altan   | MESUT   |
| 2001004 | 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 65   | 55    | 6    | Altan   | MESUT   |

# 2NF

| Ö.NO    | Ö.AD   | Ö.SOYAD |
|---------|--------|---------|
| 2001001 | Ahmet  | Solmaz  |
| 2001005 | Seyhan | Gülmez  |
| 2001002 | Selim  | Solmaz  |
| 2001003 | Ahmet  | Vardar  |
| 2001004 | Sezai  | Kantar  |

| DERS_NO | DERS_ADI                             | H.NO | H.AD    | H.SOYAD |
|---------|--------------------------------------|------|---------|---------|
| 202     | Matematik 2                          | 11   | Özlem   | UÇAR    |
| 203     | Fizik 2                              | 11   | Özlem   | UÇAR    |
| 204     | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2    | 3    | Aydın   | CARUS   |
| 205     | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 9    | Zeki    | DURMUŞ  |
| 206     | Türk Dili 2                          | 12   | Nebahat | YILDIZ  |
| 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 6    | Altan   | MESUT   |

| Ö.NO    | DERS_NO | VIZE | FINAL |
|---------|---------|------|-------|
| 2001001 | 202     | 70   | 60    |
| 2001001 | 203     | 80   | 40    |
| 2001001 | 204     | 60   | 45    |
| 2001001 | 205     | 90   | 95    |
| 2001001 | 206     | 70   | 75    |
| 2001005 | 202     | 80   | 95    |
| 2001005 | 203     | 80   | 70    |
| 2001005 | 204     | 60   | 70    |
| 2001002 | 702     | 60   | 50    |
| 2001003 | 702     | 60   | 60    |
| 2001004 | 702     | 65   | 55    |

# 3NF

- 3. NF'ye geçerken geçişli bağımlılıklar ortadan kaldırılır
  - NOTLAR(Ö.No, Ders\_No, Vize, Final)
  - ÖĞRENCİLER(Ö.No, Ö.Ad, Ö.Soyad)
  - DERSLER(Ders\_No, Ders\_Adı, H.No)
  - HOCALAR(H.No, H.Ad, H.Soyad)

# 3NF

| DERSLER |                                      |      |
|---------|--------------------------------------|------|
| DERS_NO | DERS_ADI                             | H.NO |
| 202     | Matematik 2                          | 11   |
| 203     | Fizik 2                              | 11   |
| 204     | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2    | 3    |
| 205     | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 9    |
| 206     | Türk Dili 2                          | 12   |
| 702     | Veri Tabanı Yönetimi                 | 6    |

| ÖĞRENCİLER |        |         |
|------------|--------|---------|
| Ö.NO       | Ö.AD   | Ö.SOYAD |
| 2001001    | Ahmet  | Solmaz  |
| 2001005    | Seyhan | Gülmez  |
| 2001002    | Selim  | Solmaz  |
| 2001003    | Ahmet  | Vardar  |
| 2001004    | Sezai  | Kantar  |

| HOCALAR |         |         |
|---------|---------|---------|
| H.NO    | H.AD    | H.SOYAD |
| 11      | Özlem   | UÇAR    |
| 3       | Aydın   | CARUS   |
| 9       | Zeki    | DURMUŞ  |
| 12      | Nebahat | YILDIZ  |
| 6       | Altan   | MESUT   |

| NOTLAR  |         |      |       |
|---------|---------|------|-------|
| Ö.NO    | DERS_NO | VIZE | FINAL |
| 2001001 | 202     | 70   | 60    |
| 2001001 | 203     | 80   | 40    |
| 2001001 | 204     | 60   | 45    |
| 2001001 | 205     | 90   | 95    |
| 2001001 | 206     | 70   | 75    |
| 2001005 | 202     | 80   | 95    |
| 2001005 | 203     | 80   | 70    |
| 2001005 | 204     | 60   | 70    |
| 2001002 | 702     | 60   | 50    |
| 2001003 | 702     | 60   | 60    |
| 2001004 | 702     | 65   | 55    |



# Örnek 2

Üretim

# Örnek 2

| UrunNo   | UrunAd             | ParcaID | ParcaAd                | Miktar | UreticiNo | UreticiAd | UreticiSehir | UreticiTel |
|----------|--------------------|---------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 10026201 | Pavilion DV2620ET  | 1       | Intel Core 2 Duo T5450 | 1      | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
|          |                    | 2       | Kingston 512MB DDR2    | 1      |           |           |              |            |
|          |                    | 3       | Samsung 160GB HDD      | 1      |           |           |              |            |
|          |                    | 4       | Nvidia GeForce 8400M   | 1      |           |           |              |            |
| 10026501 | Pavilion DV2650ET  | 5       | Intel Core 2 Duo T7500 | 1      | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
|          |                    | 6       | Kingston 1024MB DDR2   | 2      |           |           |              |            |
|          |                    | 3       | Samsung 160GB HDD      | 1      |           |           |              |            |
|          |                    | 4       | Nvidia GeForce 8400M   | 1      |           |           |              |            |
| 10220012 | Satellite A200-1N2 | 7       | Intel Core 2 Duo T5250 | 1      | 102       | Toshiba   | Tokyo        | 335678912  |
|          |                    | 8       | Samsung 1024MB<br>DDR2 | 2      |           |           |              |            |
|          |                    | 9       | Maxtor 120GB HDD       | 1      |           |           |              |            |
|          |                    | 10      | Intel GMA X3100        | 1      |           |           |              |            |

# 1NF

- 1. Normal Formda veriler atomik olmalı
  - Urun\_Parca (UrunNo, UrunAd, ParcaNo, ParcaAd, Miktar, UreticiNo, UreticiAd, UreticiSehir, UreticiTel)

# INF

| UrunNo   | UrunAd             | ParcaNo | ParcaAd                | Miktar | UreticiNo | UreticiAd | UreticiSehir | UreticiTel |
|----------|--------------------|---------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 10026201 | Pavilion DV2620ET  | 1       | Intel Core 2 Duo T5450 | 1      | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 10026201 | Pavilion DV2620ET  | 2       | Kingston 512MB DDR2    | 1      | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 10026201 | Pavilion DV2620ET  | 3       | Samsung 160GB HDD      | 1      | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 10026201 | Pavilion DV2620ET  | 4       | Nvidia GeForce 8400M   | 1      | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 10026501 | Pavilion DV2650ET  | 5       | Intel Core 2 Duo T7500 | 1      | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 10026501 | Pavilion DV2650ET  | 6       | Kingston 1024MB DDR2   | 2      | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 10026501 | Pavilion DV2650ET  | 3       | Samsung 160GB HDD      | 1      | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 10026501 | Pavilion DV2650ET  | 4       | Nvidia GeForce 8400M   | 1      | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 10220012 | Satellite A200-1N2 | 7       | Intel Core 2 Duo T5250 | 1      | 102       | Toshiba   | Tokyo        | 335678912  |
| 10220012 | Satellite A200-1N2 | 8       | Samsung 1024MB DDR2    | 2      | 102       | Toshiba   | Tokyo        | 335678912  |
| 10220012 | Satellite A200-1N2 | 9       | Maxtor 120GB HDD       | 1      | 102       | Toshiba   | Tokyo        | 335678912  |
| 10220012 | Satellite A200-1N2 | 10      | Intel GMA X3100        | 1      | 102       | Toshiba   | Tokyo        | 335678912  |

# 2NF

- 1NF  $\rightarrow$  2NF (kısmi bağımlılıklar giderilir)
  - Urun\_Parca (UrunNo, ParcaNo, ParcaAd, Miktar)
  - Urunler (UrunNo, UrunAd, UreticiNo, UreticiAd, UreticiSehir, UreticiTel)

# 2NF

| UrunNo   | ParcaNo | ParçaAd                | Miktar |
|----------|---------|------------------------|--------|
| 10026201 | 1       | Intel Core 2 Duo T5450 | 1      |
| 10026201 | 2       | Kingston 512MB DDR2    | 1      |
| 10026201 | 3       | Samsung 160GB HDD      | 1      |
| 10026201 | 4       | Nvidia GeForce 8400M   | 1      |
| 10026501 | 5       | Intel Core 2 Duo T7500 | 1      |
| 10026501 | 6       | Kingston 1024MB DDR2   | 2      |
| 10026501 | 3       | Samsung 160GB HDD      | 1      |
| 10026501 | 4       | Nvidia GeForce 8400M   | 1      |
| 10220012 | 7       | Intel Core 2 Duo T5250 | 1      |
| 10220012 | 8       | Samsung 1024MB DDR2    | 2      |
| 10220012 | 9       | Maxtor 120GB HDD       | 1      |
| 10220012 | 10      | Intel GMA X3100        | 1      |

| UrunNo   | UrunAd             | UreticiNo | UreticiAd | UreticiSehir | UreticiTel |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 10026201 | Pavilion DV2620ET  | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 10026501 | Pavilion DV2650ET  | 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 10220012 | Satellite A200-1N2 | 102       | Toshiba   | Tokyo        | 335678912  |

# 3NF

- 2NF  $\rightarrow$  3NF (geçişli bağımlılıklar giderilir)
  - Urunler (UrunNo, UrunAd, UreticiNo)
  - Ureticiler (UreticiNo, UreticiAd, UreticiSehir, UreticiTel)
  - Parçalar (ParcaNo, ParcaAd)
  - Urun\_Parca (UrunNo, ParcaNo, Miktar)

# 3NF

| UreticiNo | UreticiAd | UreticiSehir | UreticiTel |
|-----------|-----------|--------------|------------|
| 100       | HP        | Seattle      | 123456789  |
| 102       | Toshiba   | Tokyo        | 335678912  |

| UrunNo   | UrunAd             | ÜreticiNo |
|----------|--------------------|-----------|
| 10026201 | Pavilion DV2620ET  | 100       |
| 10026501 | Pavilion DV2650ET  | 100       |
| 10220012 | Satellite A200-1N2 | 102       |

| UrunNo   | ParcaNo | Miktar |
|----------|---------|--------|
| 10026201 | 1       | 1      |
| 10026201 | 2       | 1      |
| 10026201 | 3       | 1      |
| 10026201 | 4       | 1      |
| 10026501 | 5       | 1      |
| 10026501 | 6       | 2      |
| 10026501 | 3       | 1      |
| 10026501 | 4       | 1      |
| 10220012 | 7       | 1      |
| 10220012 | 8       | 2      |
| 10220012 | 9       | 1      |
| 10220012 | 10      | 1      |

| ParcaNo | ParcaAd                |
|---------|------------------------|
| 1       | Intel Core 2 Duo T5450 |
| 2       | Kingston 512MB DDR2    |
| 3       | Samsung 160GB HDD      |
| 4       | Nvidia GeForce 8400M   |
| 5       | Intel Core 2 Duo T7500 |
| 6       | Kingston 1024MB DDR2   |
| 7       | Intel Core 2 Duo T5250 |
| 8       | Samsung 1024MB DDR2    |
| 9       | Maxtor 120GB HDD       |
| 10      | Intel GMA X3100        |



# Örnek 3

Siparişler

# Örnek 3

| SiparisNo | Tarih      | UrunNo | UrunAd                | Adet | MusNo | MusAd | MusSoyad |
|-----------|------------|--------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| 1         | 23.11.2007 | 57463  | Nokia 6300            | 1    | 875   | Ali   | Korkmaz  |
|           |            | 73624  | Kingston 2 GB USB     | 2    |       |       |          |
| 2         | 23.11.2007 | 72352  | Samsung D600          | 1    | 932   | Selin | Atasoy   |
| 3         | 24.11.2007 | 71224  | Nokia 5070            | 1    | 123   | Kamil | Sönmez   |
| 4         | 24.11.2007 | 90876  | Philips DVP 5160/12   | 1    | 452   | Metin | Kaplan   |
| 5         | 25.11.2007 | 98123  | Samsung Digimax S850  | 1    | 786   | Kemal | Durukan  |
| 6         | 25.11.2007 | 35465  | Sinbo SBS-4414 Baskül | 2    | 932   | Selin | Atasoy   |
| 7         | 25.11.2007 | 95293  | Canon Powershot A560  | 1    | 875   | Ali   | Korkmaz  |
|           |            | 37285  | Kingston 2 GB SD      | 1    |       |       |          |
| 8         | 26.11.2007 | 57463  | Nokia 6300            | 1    | 321   | Ece   | Çağlayan |

# 1NF

- 1. Normal Formda veriler atomik olmalı
  - SIPARIS (SiparisNo, Tarih, UrunAd, UrunNo, Adet, MusNo, MusAd, MusSoyad)

# Örnek 3

| SiparisNo | Tarih      | UrunNo | UrunAd                | Adet | MusNo | MusAd | MusSoyad |
|-----------|------------|--------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| 1         | 23.11.2007 | 57463  | Nokia 6300            | 1    | 875   | Ali   | Korkmaz  |
| 1         | 23.11.2007 | 73624  | Kingston 2 GB USB     | 2    | 875   | Ali   | Korkmaz  |
| 2         | 23.11.2007 | 72352  | Samsung D600          | 1    | 932   | Selin | Atasoy   |
| 3         | 24.11.2007 | 71224  | Nokia 5070            | 1    | 123   | Kamil | Sönmez   |
| 4         | 24.11.2007 | 90876  | Philips DVP 5160/12   | 1    | 452   | Metin | Kaplan   |
| 5         | 25.11.2007 | 98123  | Samsung Digimax S850  | 1    | 786   | Kemal | Durukan  |
| 6         | 25.11.2007 | 35465  | Sinbo SBS-4414 Baskül | 2    | 932   | Selin | Atasoy   |
| 7         | 25.11.2007 | 95293  | Canon Powershot A560  | 1    | 875   | Ali   | Korkmaz  |
| 7         | 25.11.2007 | 37285  | Kingston 2 GB SD      | 1    | 875   | Ali   | Korkmaz  |
| 8         | 26.11.2007 | 57463  | Nokia 6300            | 1    | 321   | Ece   | Çağlayan |

# 2NF

1NF → 2NF (kısmi bağımlılıklar giderilir)

- SIPARIS\_URUN (SiparisNo, UrunNo, Adet)
- SIPARIS\_MUSTERI (SiparisNo, Tarih, MusNo, MusAd, MusSoyad)
- URUN (UrunNo, UrunAd)

# 2NF

| SiparisNo | UrunNo | Adet |
|-----------|--------|------|
| 1         | 57463  | 1    |
| 1         | 73624  | 2    |
| 2         | 72352  | 1    |
| 3         | 71224  | 1    |
| 4         | 90876  | 1    |
| 5         | 98123  | 1    |
| 6         | 35465  | 2    |
| 7         | 95293  | 1    |
| 7         | 37285  | 1    |
| 8         | 57463  | 1    |

| SiparisNo | MusNo | MusAd | MusSoyad | Tarih      |
|-----------|-------|-------|----------|------------|
| 1         | 875   | Ali   | Korkmaz  | 23.11.2007 |
| 2         | 932   | Selin | Atasoy   | 23.11.2007 |
| 3         | 123   | Kamil | Sönmez   | 24.11.2007 |
| 4         | 452   | Metin | Kaplan   | 24.11.2007 |
| 5         | 786   | Kemal | Durukan  | 25.11.2007 |
| 6         | 932   | Selin | Atasoy   | 25.11.2007 |
| 7         | 875   | Ali   | Korkmaz  | 25.11.2007 |
| 8         | 321   | Ece   | Çağlayan | 26.11.2007 |

| UrunNo | UrunAd                |
|--------|-----------------------|
| 57463  | Nokia 6300            |
| 73624  | Kingston 2 GB USB     |
| 72352  | Samsung D600          |
| 71224  | Nokia 5070            |
| 90876  | Philips DVP 5160/12   |
| 98123  | Samsung Digimax S850  |
| 35465  | Sinbo SBS-4414 Baskül |
| 95293  | Canon Powershot A560  |
| 37285  | Kingston 2 GB SD      |

# 3NF

- 2NF → 3NF (geçişli bağımlılıklar giderilir)
  - MUSTERILER (MusNo, MusAd, MusSoyad)
  - URUN (UrunNo, UrunAd)
  - SIPARIS\_MUSTERI (SiparisNo, Tarih, MusNo)
  - SIPARIS\_URUN (SiparisNo, UrunNo, Adet)

# 3NF

| MusNo | MusAd | MusSoyad |
|-------|-------|----------|
| 875   | Ali   | Korkmaz  |
| 932   | Selin | Atasoy   |
| 123   | Kamil | Sönmez   |
| 452   | Metin | Kaplan   |
| 786   | Kemal | Durukan  |
| 321   | Ece   | Çağlayan |

| UrunNo | UrunAd                |
|--------|-----------------------|
| 57463  | Nokia 6300            |
| 73624  | Kingston 2 GB USB     |
| 72352  | Samsung D600          |
| 71224  | Nokia 5070            |
| 90876  | Philips DVP 5160/12   |
| 98123  | Samsung Digimax S850  |
| 35465  | Sinbo SBS-4414 Baskül |
| 95293  | Canon Powershot A560  |
| 37285  | Kingston 2 GB SD      |

| SiparisNo | MusNo | Tarih      |
|-----------|-------|------------|
| 1         | 875   | 23.11.2007 |
| 2         | 932   | 23.11.2007 |
| 3         | 123   | 24.11.2007 |
| 4         | 452   | 24.11.2007 |
| 5         | 786   | 25.11.2007 |
| 6         | 932   | 25.11.2007 |
| 7         | 875   | 25.11.2007 |
| 8         | 321   | 26.11.2007 |

| SiparisNo | UrunNo | Adet |
|-----------|--------|------|
| 1         | 57463  | 1    |
| 1         | 73624  | 2    |
| 2         | 72352  | 1    |
| 3         | 71224  | 1    |
| 4         | 90876  | 1    |
| 5         | 98123  | 1    |
| 6         | 35465  | 2    |
| 7         | 95293  | 1    |
| 7         | 37285  | 1    |
| 8         | 57463  | 1    |



# Örnek 4

Film Arşivi

# Örnek 4

| FilmNo  | FilmAdı      | Yılı | Yönetmeni                          | Senaristi                         | ŞirketID | ŞirketAdı        |
|---------|--------------|------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| 110912  | Pulp Fiction | 1994 | Quentin Tarantino                  | Quentin Tarantino,<br>Roger Avary | MF       | Miramax Films    |
| 114369  | Se7en        | 1995 | David Fincher                      | A. Kevin Walker                   | NL       | New Line Cinema  |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | Joachim Rønning,<br>Espen Sandberg | Luc Besson,<br>R. Mark Kamen      | EC       | Europa Corp.     |
| 1375666 | Inception    | 2010 | Christopher Nolan                  | Christopher Nolan                 | WB       | Warner Bros Pic. |

# 1NF

- 1. Normal Formda veriler atomik değerler olmalı.
  - Anahtar alanlar Film\_No, Yönetmen ve Senarist.
  - Filmler (FilmNo, Film\_Adı, Yılı, Yönetmen, Senarist, ŞirketID, ŞirketAdı)

# INF

| FilmNo  | FilmAdı      | Yılı | Yönetmeni         | Senaristi         | ŞirketID | ŞirketAdı        |
|---------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| 110912  | Pulp Fiction | 1994 | Quentin Tarantino | Quentin Tarantino | MF       | Miramax Films    |
| 110912  | Pulp Fiction | 1994 | Quentin Tarantino | Roger Avary       | MF       | Miramax Films    |
| 114369  | Se7en        | 1995 | David Fincher     | A. Kevin Walker   | NL       | New Line Cinema  |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | Joachim Rønning   | Luc Besson        | EC       | Europa Corp.     |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | Joachim Rønning   | R. Mark Kamen     | EC       | Europa Corp.     |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | Espen Sandberg    | Luc Besson        | EC       | Europa Corp.     |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | Espen Sandberg    | R. Mark Kamen     | EC       | Europa Corp.     |
| 1375666 | Inception    | 2010 | Christopher Nolan | Christopher Nolan | WB       | Warner Bros Pic. |

# 2NF

- 1NF  $\rightarrow$  2NF (kısmi bağımlılıklar giderilir)
- Yönetmen ve Senarist dışındaki tüm nitelikler FilmNo niteliğine kısmi olarak bağımlı
  - FilmYönetmenSenarist (FilmNo, Yönetmen, Senarist)
  - Filmler (FilmNo, FilmAdı, Yılı, ŞirketID, ŞirketAdı)

# 2NF

| FilmNo  | Yönetmen          | Senarist          |
|---------|-------------------|-------------------|
| 110912  | Quentin Tarantino | Quentin Tarantino |
| 110912  | Quentin Tarantino | Roger Avary       |
| 114369  | David Fincher     | A. Kevin Walker   |
| 416496  | Joachim Rønning   | Luc Besson        |
| 416496  | Joachim Rønning   | R. Mark Kamen     |
| 416496  | Espen Sandberg    | Luc Besson        |
| 416496  | Espen Sandberg    | R. Mark Kamen     |
| 1375666 | Christopher Nolan | Christopher Nolan |

| FilmNo  | FilmAdı      | Yılı | ŞirketID | ŞirketAdı        |
|---------|--------------|------|----------|------------------|
| 110912  | Pulp Fiction | 1994 | MF       | Miramax Films    |
| 110912  | Pulp Fiction | 1994 | MF       | Miramax Films    |
| 114369  | Se7en        | 1995 | NL       | New Line Cinema  |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | EC       | Europa Corp.     |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | EC       | Europa Corp.     |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | EC       | Europa Corp.     |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | EC       | Europa Corp.     |
| 1375666 | Inception    | 2010 | WB       | Warner Bros Pic. |

# 3NF

- 2NF → 3NF (ŞirketAdı niteliği ŞirketID niteliğine geçişli olarak bağımlı)
  - FilmYönetmenSenarist (FilmNo, Yönetmen, Senarist)
  - Filmler (FilmNo, FilmAdı, Yılı, ŞirketID)
  - Şirketler (ŞirketID, ŞirketAdı)

# 3NF

| FilmNo  | Yönetmen          | Senarist          |
|---------|-------------------|-------------------|
| 110912  | Quentin Tarantino | Quentin Tarantino |
| 110912  | Quentin Tarantino | Roger Avary       |
| 114369  | David Fincher     | A. Kevin Walker   |
| 416496  | Joachim Rønning   | Luc Besson        |
| 416496  | Joachim Rønning   | R. Mark Kamen     |
| 416496  | Espen Sandberg    | Luc Besson        |
| 416496  | Espen Sandberg    | R. Mark Kamen     |
| 1375666 | Christopher Nolan | Christopher Nolan |

| FilmNo  | FilmAdı      | Yılı | ŞirketID |
|---------|--------------|------|----------|
| 110912  | Pulp Fiction | 1994 | MF       |
| 110912  | Pulp Fiction | 1994 | MF       |
| 114369  | Se7en        | 1995 | NL       |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | EC       |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | EC       |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | EC       |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | EC       |
| 1375666 | Inception    | 2010 | WB       |

| ŞirketID | ŞirketAdı        |
|----------|------------------|
| MF       | Miramax Films    |
| NL       | New Line Cinema  |
| EC       | Europa Corp.     |
| WB       | Warner Bros Pic. |



# 4NF

- BCNF için işlem yok
- 3NF  $\rightarrow$  4NF (Çok-değerli bağımlılık var: Yönetmen ve Senaristin aynı tabloda olması gereksiz tekrarlara neden oluyor)
  - FilmYönetmen (FilmNo, Yönetmeni)
  - FilmSenarist (FilmNo, Senaristi)
  - Filmler (FilmNo, FilmAdı, Yılı, ŞirketID)
  - Şirketler (ŞirketID, ŞirketAdı)

**NOT:** 4NF anlatırken verdiğimiz  
ÖĞRENCİ(ÖğrNo, Bölüm, Spor)  
örneğine benziyor

# Örnek 4

| FilmNo  | Yönetmeni         |
|---------|-------------------|
| 110912  | Quentin Tarantino |
| 114369  | David Fincher     |
| 416496  | Joachim Rønning   |
| 416496  | Espen Sandberg    |
| 1375666 | Christopher Nolan |

| FilmNo  | FilmAdı      | Yılı | ŞirketID |
|---------|--------------|------|----------|
| 110912  | Pulp Fiction | 1994 | MF       |
| 114369  | Se7en        | 1995 | NL       |
| 416496  | Bandidas     | 2006 | EC       |
| 1375666 | Inception    | 2010 | WB       |

| FilmNo  | Senaristi         |
|---------|-------------------|
| 110912  | Quentin Tarantino |
| 110912  | Roger Avary       |
| 114369  | A. Kevin Walker   |
| 416496  | Luc Besson        |
| 416496  | R. Mark Kamen     |
| 1375666 | Christopher Nolan |

| ŞirketID | ŞirketAdı        |
|----------|------------------|
| MF       | Miramax Films    |
| NL       | New Line Cinema  |
| EC       | Europa Corp.     |
| WB       | Warner Bros Pic. |

# Örnek 5

Kütüphane

# Örnek 5

| KitapNo | KitapAdı           | Yazarı         | YayıneviAdı        | YayıneviYeri | TürID | TürAdı     |
|---------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|-------|------------|
| 100     | Kar                | Orhan Pamuk    | İletişim Yayınları | İstanbul     | 1     | Roman      |
| 101     | Benim Adım Kırmızı | Orhan Pamuk    | YK Kültür Sanat    | İstanbul     | 1     | Roman      |
| 102     | Kar Kokusu         | Ahmet Ümit     | Doğan Kitap        | İstanbul     | 1     | Roman      |
| 103     | Aşk Köpekliktir    | Ahmet Ümit     | Doğan Kitap        | İstanbul     | 2     | Öykü       |
| 104     | Hırsız Köpek       | Muzaffer İzgü  | Bilgi Yayınevi     | Ankara       | 2     | Öykü       |
| 105     | Oracle 11g         | Teoman Dinçel  | KODLAB             | İstanbul     | 4     | Bilgisayar |
| 106     | Visual Basic 10    | Memik Yanık    | Seçkin Yayınları   | Ankara       | 4     | Bilgisayar |
| 107     | Taş Meclisi        | Jean C. Grange | Doğan Kitap        | İstanbul     | 1     | Roman      |
| 108     | Anna Karenina      | Lev Tolstoy    | İletişim Yayınları | İstanbul     | 3     | Klasik     |
| 109     | İstatistiğe Giriş  | Vasfi N. Tekin | Seçkin Yayınları   | Ankara       | 5     | Akademik   |

- Verilen şema atomik değerlere sahip olduğu için 1NF'de. Aynı zamanda KitapNo alanı tek başına PK olabildiği için kısmi bağımlılık araştırması yapmaya gerek yok (2NF'de).
- PK haricindeki alanlar içinde geçişli bağımlılık var
- (TürID → TürAdı & YayıneviAdı → YayıneviYeri).
  - KİTAPLAR(KitapNo, KitapAdı, Yazarı, YayıneviAdı, TürID)
  - TÜRLER(TürID, TürAdı)
  - YAYINEVLERİ(YayıneviAdı, YayıneviYeri)
- Eğer şemada YazarID ve YayıneviID alanları bulunsaydı:
  - KİTAPLAR(KitapNo, KitapAdı, YazarID, YayıneviID, TürID)
  - TÜRLER(TürID, TürAdı)
  - YAYINEVLERİ(YayıneviID, YayıneviAdı, YayıneviYeri)
  - YAZARLAR(YazarID, YazarAdı)

# Örnek 5

| KitapNo | KitapAdı           | Yazarı         | YayıneviAdı        | TürID |
|---------|--------------------|----------------|--------------------|-------|
| 100     | Kar                | Orhan Pamuk    | İletişim Yayınları | 1     |
| 101     | Benim Adım Kırmızı | Orhan Pamuk    | YK Kültür Sanat    | 1     |
| 102     | Kar Kokusu         | Ahmet Ümit     | Doğan Kitap        | 1     |
| 103     | Aşk Köpekliktir    | Ahmet Ümit     | Doğan Kitap        | 2     |
| 104     | Hırsız Köpek       | Muzaffer İzgü  | Bilgi Yayınevi     | 2     |
| 105     | Oracle 11g         | Teoman Dıngel  | KODLAB             | 4     |
| 106     | Visual Basic 10    | Memik Yanık    | Seçkin Yayınları   | 4     |
| 107     | Taş Meclisi        | Jean C. Grange | Doğan Kitap        | 1     |
| 108     | Anna Karenina      | Lev Tolstoy    | İletişim Yayınları | 3     |
| 109     | İstatistiğe Giriş  | Vasfi N. Tekin | Seçkin Yayınları   | 5     |

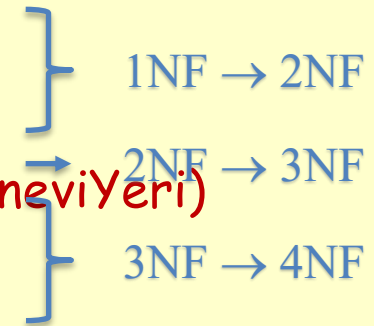
| YayıneviAdı        | YayıneviYeri |
|--------------------|--------------|
| İletişim Yayınları | İstanbul     |
| YK Kültür Sanat    | İstanbul     |
| Doğan Kitap        | İstanbul     |
| Bilgi Yayınevi     | Ankara       |
| KODLAB             | İstanbul     |
| Seçkin Yayınları   | Ankara       |

| TürID | TürAdı     |
|-------|------------|
| 1     | Roman      |
| 2     | Öykü       |
| 4     | Bilgisayar |
| 3     | Klasik     |
| 5     | Akademik   |

# 3NF

- Eğer şemada YazarID ve YayıneviID alanları bulunsaydı:
  - KİTAPLAR(KitapNo, KitapAdı, YazarID, YayıneviID, TürID)
  - TÜRLER(TürID, TürAdı)
  - YAYINEVLERİ(YayıneviID, YayıneviAdı, YayıneviYeri)
  - YAZARLAR(YazarID, YazarAdı)

- Eğer bir kitabın birden çok yazarı olabilseydi:
  - Bu durumda KitapNo tek başına PK olamaz, "KitapNo, YazarID" ikilisi PK olurdu.
  - Tablo 2NF'de olmazdı. YazarAdı niteliği YazarID niteliğine kısmi bağımlı olur, YAZARLAR(YazarID, YazarAdı) tablosu 1NF → 2NF geçişte oluşurdu.
- Bir kitabın birden çok türü de olabilseydi:
  - "KitapNo, YazarID, TürID" üçlüsü PK olurdu.
  - TURLER(TürID, TürAdı) tablosu da 1NF → 2NF geçişte oluşurdu.
  - Çok değerli bağımlılık ta oluşurdu:
    - KİTAPLAR(KitapNo, KitapAdı, YayıneviID)
    - YAZARLAR(YazarID, YazarAdı)
    - TURLER(TürID, TürAdı)
    - YAYINEVLERİ(YayıneviID, YayıneviAdı, YayıneviYeri)
    - KİTAP\_YAZAR(KitapNo, YazarID)
    - KİTAP\_TÜR(KitapNo, TürID)





# Dinlediğiniz için Teşekkürler

## Sorular?

### Kaynaklar:

1- Veri Tabanı Sistemleri, Dr. Yalçın Özkan, ALFA Yayınları, Eylül 2003

2- <http://www.bilgisayarkavramlari.com/category/veri-tabani-database/>

3- [http://www.leonba.de/index2.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=7&Itemid=25](http://www.leonba.de/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=7&Itemid=25)

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Altan MESUT'un ders notları